LAPORAN TUGAS MATAKULIAH SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN

PERTEMUAN 7

Dosen Pengampu : Usman Nurhasan, S.Kom., M.T.

Muhammad Afiq Firdaus | 15

SIB-3B | 2341760189

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025 – 2026

1. Perhitungan Manual Certainty Factor pada Studi Kasus

   Deskripsi Studi Kasus

   Saya mengambil studi kasus Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tipes (Demam Tifoid). Aturan (*Rule*) yang digunakan adalah:

   a. IF Demam tinggi
   b. AND Nyeri perut
   c. AND Sakit kepala
   d. AND Badan lemas
   e. THEN Penyakit Tipes

   Penentuan Nilai CF Pakar

$$CF_{pakar\ (Demam\ Tinggi\ )}=0.8$$

$$CF_{pakar\ (Nyeri\ Perut\ )}=0.6$$

$$CF_{pakar\ (Sakit\ Kepala\ )}=0.4$$

$$CF_{pakar\ (Badan\ Lemas)}=0.8$$

   Langkah-langkah Perhitungan:

   Langkah 1: Menghitung *CF* untuk masing-masing gejala

   Rumus : $CF[H,E] = CF_{pakar} \times CF_{User}$

   $CF[H,E]_1\ (Demam) = 0.8 \times 0.8 = 0.64$

   $CF[H,E]_2\ (Nyeri\ Perut) = 0.6 \times 0.6 = 0.36$

   $CF[H,E]_3\ (Sakit\ Kepala) = 0.5 \times 0.5 = 0.20$

   $CF[H,E]_4\ (Badan\ Lemas) = 0.7 \times 0.8 = 0.56$

   Langkah 2: Mengkombinasikan Nilai *CF*

   Rumus = $CF_{combine} = CF_{old} + CF_{new} \times (1 - CF_{old})$

   - Kombinasi CF 1 dan CF 2 (Mencari CF Old 1)
     $CF_{combine_1,2}= CF_1 + CF_2 \times (1 - CF_1)$
     = 0.64 + 0.36 × (1 − 0.64)

     = 0.64 + 0.36 × (0.36)

     = 0.64 + 0.1296

     = 0.7696 (ini menjadi CF_{old1})

   - Kombinasi CF Old 1 dan CF 3 (Mencari CF Old 2)
     = $CF_{combine_1,3}= CF_{old1} + CF_3 \times (1 - CF_{old1})$

$= 0.7696 + 0.20 \times (1 - 0.7696)$

$= 0.7696 + 0.20 \times (0.2304)$

$= 0.7696 + 0.04608$

$= 0.815568$ (ini menjadi CF_{old2})

- Kombinasi CF Old 2 dan CF 4 (Mencari Hasil Akhir)
  $= CF_{combine_2,4} = CF_{old2} + CF_4 \times (1 - CF_{old2})$
  $= 0.81568 + 0.56 \times (1 - 0.81568)$

  $= 0.81568 + 0.56 \times (0.18432)$

  $= 0.81568 + 0.1032192$

  $= 0.9188992$

Langkah 3: Konversi ke Persentase

Persentase Keyakinan $= 0.9188992 \times 100\% = 91.89\%$

Berdasarkan perhitungan algoritma Certainty Factor, tingkat keyakinan bahwa pasien tersebut menderita penyakit Tipes adalah sebesar **91.89%**.

2. Simulasi Menggunakan Python

```
# Program Sederhana Certainty Factor (CF)
# Studi Kasus: Diagnosa Penyakit Tipes
def hitung_certainty_factor():
# 1. Mendefinisikan Gejala, Nilai CF Pakar, dan Nilai CF User
gejala = ["Demam tinggi", "Nyeri perut", "Sakit kepala", "Badan
lemas"]
cf_pakar = [0.8, 0.6, 0.5, 0.7]
cf_user = [0.8, 0.6, 0.4, 0.8]

print("--- NILAI AWAL ---")
for i in range(len(gejala)):
print(f"Gejala: {gejala[i]} | CF Pakar: {cf_pakar[i]} | CF User:
{cf_user[i]}")

# 2. Menghitung CF[H,E] untuk masing-masing gejala (CF Pakar * CF
User)
cf_individu = []
print("\n--- LANGKAH 1: PERHITUNGAN CF INDIVIDU ---")
for i in range(len(gejala)):
cf_he = cf_pakar[i] * cf_user[i]
cf_individu.append(cf_he)
print(f"CF[H,E] {i+1} ({gejala[i]}): {cf_pakar[i]} * {cf_user[i]}
= {cf_he:.2f}")
# 3. Mengkombinasikan Nilai CF
print("\n--- LANGKAH 2: KOMBINASI CF ---")
```

```python
# Inisialisasi CF gabungan dengan CF gejala pertama
cf_combine = cf_individu[0]

# Looping mulai dari gejala kedua sampai akhir
for i in range(1, len(cf_individu)):
cf_lama = cf_combine
cf_baru = cf_individu[i]
# Rumus CF Combine: CF_old + CF_new * (1 - CF_old)
cf_combine = cf_lama + (cf_baru * (1 - cf_lama))
print(f"Kombinasi CF_old{i} & CF_{i+1} = {cf_lama:.4f} +
{cf_baru:.2f} * (1 - {cf_lama:.4f}) = {cf_combine:.6f}")

# 4. Menampilkan Hasil Persentase
persentase = cf_combine * 100
print("\n--- KESIMPULAN ---")
print(f"Tingkat keyakinan sistem bahwa pasien menderita Penyakit
Tipes adalah sebesar: {persentase:.2f}%")

# Menjalankan fungsi
hitung_certainty_factor()
```

```
--- NILAI AWAL ---
Gejala: Demam tinggi | CF Pakar: 0.8 | CF User: 0.8
Gejala: Nyeri perut | CF Pakar: 0.6 | CF User: 0.6
Gejala: Sakit kepala | CF Pakar: 0.5 | CF User: 0.4
Gejala: Badan lemas | CF Pakar: 0.7 | CF User: 0.8

--- LANGKAH 1: PERHITUNGAN CF INDIVIDU ---
CF[H,E] 1 (Demam tinggi): 0.8 * 0.8 = 0.64
CF[H,E] 2 (Nyeri perut): 0.6 * 0.6 = 0.36
CF[H,E] 3 (Sakit kepala): 0.5 * 0.4 = 0.20
CF[H,E] 4 (Badan lemas): 0.7 * 0.8 = 0.56

--- LANGKAH 2: KOMBINASI CF ---
Kombinasi CF_old1 & CF_2 = 0.6400 + 0.36 * (1 - 0.6400) = 0.769600
Kombinasi CF_old2 & CF_3 = 0.7696 + 0.20 * (1 - 0.7696) = 0.815680
Kombinasi CF_old3 & CF_4 = 0.8157 + 0.56 * (1 - 0.8157) = 0.918899

--- KESIMPULAN ---
Tingkat keyakinan sistem bahwa pasien menderita Penyakit Tipes
adalah sebesar: 91.89%
```

Link google Collabs :
https://colab.research.google.com/drive/1Nui7PVq9cOYUAyTyhjNOdKTHmalVPsAr?usp=sharing